

Lista 3 - Intervalo de Confiança

Exercício 1

Calcule o intervalo de confiança para a média de uma $N(\mu, \sigma^2)$ em cada um dos casos abaixo.

$\bar{x}$	n	σ	$\gamma = 1 - \alpha$
170 cm	100	15 cm	95%
165 cm	184	30 cm	85%
180 cm	225	30 cm	70%

Exercício 2

De 50.000 válvulas fabricadas por uma companhia retira-se uma amostra aleatória de 400 válvulas, e obtém-se a vida média de 800 horas e o desvio padrão amostral de 100 horas. Calcule o intervalo de confiança de 99% para a vida média da população. Que suposição você fez para construir o intervalo acima?

Exercício 3

Um antropólogo mediu as alturas (em polegadas) de uma amostra aleatória de 100 homens de determinada população, encontrando a média amostral de 71,3. Se a variância da população for $\sigma^2 = 9$.

- calcular um intervalo de 95% de confiança para a altura média de toda a população.
- determinar um intervalo de 99% de confiança.
- Que suposição você fez para construir os intervalos acima?

Exercício 4

- Suponha uma amostra aleatória de 10 contas correntes em uma grande loja de uma cadeia, com um saldo devedor médio de 27,60 dólares. Admitindo que o desvio padrão de todos os saldos é de 12,00 dólares, calcular um intervalo de 95% de confiança para a média de todos os saldos. Que suposição você fez para construir o intervalo acima?
- Explique ao vice-presidente da firma o significado de sua resposta dada em (a).
- Suponha agora que o vice-presidente, cético quanto a essa informação, resolve verificar todos os saldos devedores e encontre um saldo devedor médio de 29,10 dólares. O que diria?

Exercício 5

Faz-se uma pesquisa sobre o consumo (em milhares de dólares) de uma amostra aleatória de 25 famílias americanas (todas com um mesmo nível de renda). Seja 8,2 a média amostral e admitindo que a variável de interesse segue uma distribuição normal com $\sigma = 0,72$, construa um intervalo de confiança de 95% para a média de consumo de todas as famílias americanas (desse nível de renda).

Exercício 6

De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças do primeiro ano fundamental é 5 cm. Colhendo uma amostra aleatória de 36 crianças, observou-se a média de 150 cm. Admitindo que a variável de interesse segue uma distribuição normal, qual o intervalo de 95% de confiança para a média populacional?

Exercício 7

Um pesquisador está estudando a resistência de um determinado material sob determinadas condições. Ele sabe que essa variável é normalmente distribuída com desvio padrão de duas unidades.

- a) Utilizando os valores 4,9; 7,0; 8,1; 4,5; 5,6; 6,8; 7,2; 5,7; 6,2 unidades, obtidos de uma amostra aleatória de tamanho 9, determine o intervalo de confiança de 90%.
- b) Suponha que no item (a) não fosse conhecido o desvio padrão. Como você procederia para determinar o intervalo de confiança?

Exercício 8

Calculou-se em 54 mph a velocidade média de cinco carros em uma rodovia, com desvio padrão de amostral de 4 mph. Para a velocidade média de todos os carros na referida rodovia:

- a) Admitindo normalidade da variável de interesse, construa um intervalo de confiança de 95%.
- b) Admitindo normalidade da variável de interesse, construa um intervalo de confiança de 99%.
- c) Compare os intervalos de confiança obtidos acima.

Exercício 9

De uma classe muito grande de Estatística, extraíram-se aleatoriamente as 40 notas seguintes:

71	74	65	62	58
49	83	58	76	74
78	64	55	71	57
58	86	64	54	70
72	64	42	62	82
65	68	60	86	53
87	56	50	58	75
56	45	73	86	73

Construir um intervalo de confiança de 95% para a nota média de toda a classe.

Exercício 10

Simular uma amostra aleatória de tamanho 3 de uma população normal com $\mu = 70$ e $\sigma = 5$. Construir um intervalo de confiança de 95% para μ , sob as seguintes condições:

- a) supondo σ conhecido.
- b) supondo σ desconhecido.

Para cada situação, repita o procedimento acima 100 vezes e verifique qual a proporção de intervalos de confiança que contém μ . Compare os intervalos construídos nas letras a) e b).

Exercício 11

No planejamento de uma represa, suponhamos que o governo deseje estimar a média dos benefícios fornecidos para irrigação anualmente, por are. Para isso, toma uma amostra aleatória de 25 lotes de are cada e verifica que a média é de 8,10 dólares, com desvio padrão amostral de 2,40 dólares. Para justificar a represa, o governo deseja poder afirmar que “ μ é no mínimo tão grande quanto...” Mas, a fim de evitar embaraços políticos, usando um nível de confiança de 99%, deseja-se o limite de confiança inferior para poder afirmá-lo. Que suposição você fez para construir o intervalo acima?

Exercício 12

Se uma amostra aleatória de 25 escores de QI de certa população acusa $s^2 = 120$, construa um intervalo de confiança de 95% para σ^2 da população, admitindo que a variável aleatória de interesse segue uma distribuição normal.

Exercício 13

As seguintes observações foram feitas sobre a dureza de fratura de uma placa de base de 18% de níquel em aço inoxidável:

69,5	71,9	72,6	75,5
75,8	76,1	76,2	78,1
79,7	79,9	80,1	75,7
73,1	73,3	73,5	79,6
76,2	77,0	77,9	
82,2	83,7	93,7	

Calcule o intervalo de confiança de 99% para o desvio padrão da distribuição de dureza de fratura. Esse intervalo é válido qualquer que seja a natureza da distribuição? Explique.

Exercício 14

Os resultados de um teste de turvação de Wagner realizado em 15 amostras de areia padrão de Ottawa foram (em microampéres):

26,7	24,0	26,4	24,4
24,1	27,3	27,3	23,6
25,8	24,9	25,9	21,7
25,9	26,9	24,8	

Calcule o limite de confiança superior com nível de confiança de 95% para o desvio padrão da população de turvação, assumindo normalidade da população.

Exercício 15

Uma amostra aleatória de 625 donas de casa revela que 70% delas preferem a marca A de detergente. Construir um intervalo de confiança de 90% para p = proporção das donas de casa que preferem A.

Exercício 16

Suponha que estejamos interessados em estimar a proporção de consumidores de um certo produto. Se a amostra de tamanho 300 forneceu 100 indivíduos que consomem o dado produto, determine o intervalo de confiança de 95% para p e interprete o resultado.

Exercício 17

Antes de uma eleição em que existiam dois candidatos, A e B, foi feita uma pesquisa com 400 eleitores escolhidos ao acaso, e verificou-se que 208 deles pretendiam votar no candidato A. Construa um intervalo de confiança de 95% para a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato A na época das eleições.

Exercício 18

Uma amostra aleatória de 539 lares de certa cidade do Meio-Oeste foi selecionada e determinou-se que em 133 deles havia pelo menos uma arma de fogo. Usando um nível de confiança de 95%, calcule o limite de confiança inferior para a proporção de todos os lares dessa cidade que possuam no mínimo uma arma de fogo.

Exercício 19

Uma amostra aleatória de 487 mulheres não fumantes de peso normal que deram à luz em um grande centro médico metropolitano foi selecionada. Determinou-se que 7,2% desses partos resultaram em crianças com baixo peso. Calcule o limite de confiança superior, usando um nível de confiança de 99%, para a proporção de todos os nascimentos que resultaram em crianças com baixo peso.

Exercício 20

Em um certo problema de determinação de limites de confiança para um parâmetro populacional θ , suponha M uma variável aleatória calculada a partir de uma amostra aleatória de tamanho n , para a qual se sabe que

$$P(0,05^{1/n} < \frac{M}{\theta} < 1) = 0,95.$$

Se M resultar igual a 11,6 em uma amostra aleatória de tamanho 25, qual o intervalo de confiança para θ ?

Exercício 21

Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição uniforme no intervalo $[0, \theta]$, de modo

que

$$f_X(x) = \frac{1}{\theta}, 0 \leq x \leq \theta.$$

Então, se $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ é possível mostrar que a variável aleatória $U = \frac{Y}{\theta}$ possui densidade

$$f_U(u) = nu^{n-1}, 0 \leq u \leq 1.$$

a) Use $f_U(u)$ para verificar que

$$P((\alpha/2)^{1/n} < \frac{Y}{\theta} < (1 - \alpha/2)^{1/n}) = \gamma$$

e use a expressão para encontrar o intervalo de confiança de $100\gamma\%$ para θ , onde $\gamma = 1 - \alpha$.

b) Verifique se

$$P(\alpha^{1/n} < \frac{Y}{\theta} < 1) = \gamma$$

e encontre o intervalo de confiança de $100\gamma\%$ para θ com base nessa declaração de probabilidade, onde $\gamma = 1 - \alpha$.

c) Qual dos dois intervalos deduzidos anteriormente é menor? Se meu tempo de espera por um ônibus, pela manhã, for uniformemente distribuído e os tempos de espera observados forem $x_1 = 4, 2; x_2 = 3, 5; x_3 = 1, 7; x_4 = 1, 2$ e $x_5 = 2, 4$, encontre o intervalo de confiança de 95% para θ usando o intervalo menor.

Exercício 22

Uma amostra aleatória de $n=15$ determinados tipos de bombas de aquecimento produziu as seguintes observações sobre a vida útil (em anos):

2,0	1,9	1,0
15,7	0,9	0,6
1,3	5,1	5,3
0,7	12,2	4,8
6,0	0,4	5,3

- Assuma que a distribuição da vida útil seja exponencial(λ). Construa um intervalo de confiança de 95% para λ .
- Construa um intervalo de confiança de 95% para a vida útil esperada (média real).
- Como o intervalo da letra a) deve ser alterado para chegar a um nível de confiança de 99% ?
- Construa um intervalo de confiança de 95% para o desvio padrão da distribuição da vida útil (desvio padrão de uma variável aleatória exponencial).